

一、主題與動機

主題為”Physical Experiment: Dependence of x-ray intensity on anode voltage”，是物理系必修之實驗課中的實驗，這堂課的特色就是教授與助教只會提供一堆實驗器材的廠商說明書以及國外的(英文)論文，還有實驗目標。由於資料很多，查閱起來很花時間，因此本次將利用 NotebookLM 幫忙做摘要、查詢來進行學習。

二、學習資源

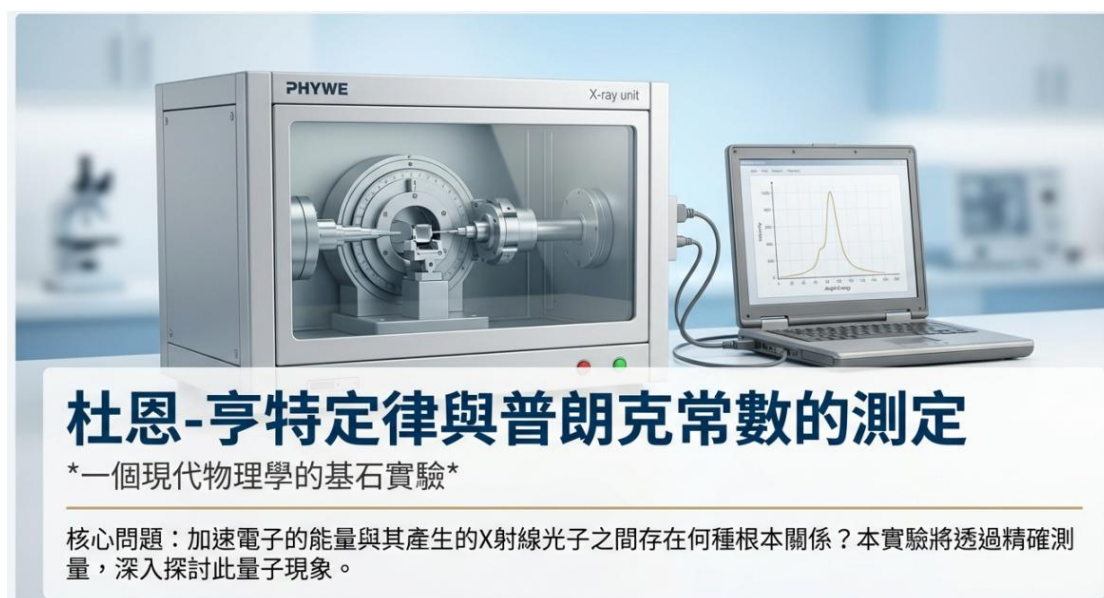
1. 實驗說明與目標介紹 PDF
2. 兩篇廠商寫的實驗論文
3. 兩篇廠商寫的操作手冊(軟硬體各一)
4. 一篇非官方的相關論文

三、使用 NotebookLM

首先，為了要快速理解實驗的物理原理，針對 Duane-Hunt_displacement-law 的相關論文做(多文字版)簡報說明。

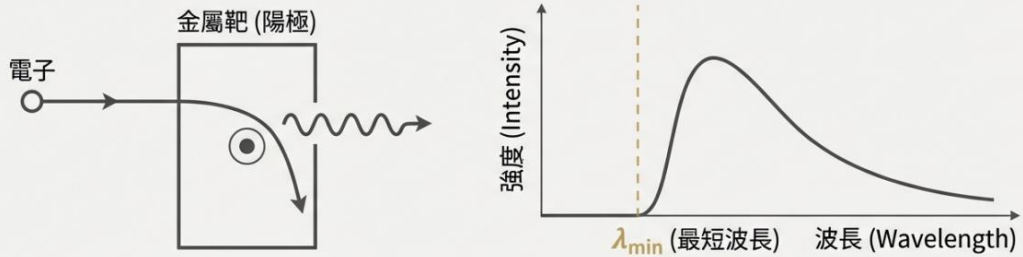
Prompt: 注重原理與公式推導(不要跳步驟)，實驗步驟要詳細(讓人能看著簡報操作實驗)

生成簡報的部分圖片如下：



除了很好的標題與令人驚豔的副標之外，還有出乎意料的圖片生成，實驗機器、電腦與背景色調都很棒)。

X射線的產生：制動輻射 (Bremsstrahlung)



- 當由高電壓 U_A 加速的電子撞擊金屬靶（陽極）時，它們會迅速減速。
- 根據古典電動力學，被減速的帶電粒子會輻射出電磁波。此過程產生的連續X射線光譜稱為「制動輻射」。
- 在量子圖像中，部分電子會將其全部動能一次性轉換為單個X射線光子。此過程產生了具有最大能量 ($E_{\max}$) 和對應 $\lambda_{\min}$ ($\lambda_{\min}$) 的光子。
- 這個最短波長極限 (Short Wavelength Limit) 是本次實驗測量的關鍵。

它將原本文字的文字說明畫成方便理解的圖，且畫得容易理解。

理論推導 (二)：杜恩-亨特定律的誕生

1. 能量的轉換

$$E_{\text{photon_max}} = E_{\text{kin}}$$

產生最短波長 $\lambda_{\min}$ 的光子，對應著電子將其全部動能 E_{kin} 轉換為單個光子的能量 E_{photon} 。

2. 普朗克-愛因斯坦關係式

$$E_{\text{photon}} = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

光子的能量 E 與其頻率 f 或波長 λ 相關。

h ：普朗克常數

c ：光速 (2.998×10^8 m/s)

3. 聯立推導

$$e \cdot U_A = h \cdot \frac{c}{\lambda_{\min}}$$

4. 杜恩-亨特定律 (Duane-Hunt Law)

$$\lambda_{\min} = \left(\frac{hc}{e}\right) \cdot \left(\frac{1}{U_A}\right)$$

此定律預測，最短波長與加速電壓的倒數成正比。乘積 $U_A \cdot \lambda_{\min}$ 應為一個普通常數 $hc/e \approx 1.24 \times 10^{-6}$ V·m。

公式推導也使用視覺化的呈現使得生硬的數學推導流程變成容易理解的流程圖。

除此之外，還問了許多問題，包括概念性的摘要問題以及針對性的詳細問題。

Prompt: 這份檔案在說什麼

部分回覆如下：

這份檔案是一份物理實驗教學指引（編號 LEP 5.4.04-00），由實驗設備商 PHYWE 發行，主題是探討特徵 X 射線（Characteristic X-rays）的強度與陽極電流及陽極電壓之間的函數關係 1 2。

具體內容包含以下幾個重點：

1. 實驗目的與原理

- **核心目標：** 使用單晶體（LiF，氟化鋰）對來自銅（Copper）陽極的多色 X 射線進行布拉格（Bragg）反射分析，並測定特徵輻射 K_α 和 K_β 線的強度如何隨著「陽極電流 (I_A)」和「陽極電壓 (U_A)」變化 1 3。

- **理論基礎：**

- **X 射線產生：** 電子撞擊陽極導致內層電子（如 K 層）游離，外層電子（如 L 或 M 層）遞補空缺時會釋放出特徵 X 射線 4。

- **強度公式：** 理論上，特徵輻射強度 I_K 與電流成正比，並與電壓差的 1.5 次方成正比，公式為 $I_K = B \cdot I_A \cdot (U_A - U_K)^{1.5}$ 5。

- **波長計算：** 利用布拉格方程式 $2d \sin \theta = n\lambda$ 計算波長 5。

2. 實驗任務 (Tasks) 檔案列出了三個主要任務：

2. 實驗任務 (Tasks) 檔案列出了三個主要任務：

1. 利用 LiF 單晶體記錄 X 射線管發出的多色輻射強度光譜 6 7。
2. 測量 K_α 和 K_β 射線強度與陽極電流及電壓的關係，並繪製圖表 6 7。
3. 將測量結果與理論強度公式進行比較 8。

3. 實驗設備與設置

- **主要器材：** 35 kV 的 X 射線基礎單元、銅 X 射線管、測角儀（Goniometer）、計數管（Counter tube type B）以及 LiF 晶體 3 ...。

- **參數設定：** 建議掃描範圍為 $3^\circ - 55^\circ$ 以記錄完整光譜，或針對特定特徵線（ $19^\circ - 24^\circ$ ）進行精細測量 2。

4. 數據處理與結果

- **光譜分析：** 實驗會觀察到銅的 K_α 和 K_β 峰值（如圖 2 所示） 10。

- **死時間修正（Dead Time Correction）：** 檔案特別強調，測得的計數率（ N_0 ）與真實強度（ N ）之間存在偏差，必須考慮計數管約 $90\mu s$ 的「死時間」進行修正公式計算： $N = N_0 / (1 - \tau N_0)$ 10 ...。

Prompt:"Dead Time Correction"這部分在說什麼，說詳細一點

部分回覆如下：

1. 為什麼需要修正？（現象與問題）在實驗中，研究者測量 X 射線的強度（脈衝率， N_0 ）與陽極電流（ I_A ）的關係。根據理論，兩者應該呈現線性關係（電流越大，強度越強，且成正比）¹。然而，實驗記錄到的原始數據（圖表中以虛線表示）顯示出明顯的偏差，隨著強度增加，測量值會低於預期，不再呈現直線，這被稱為「偏離預期的線性關係（deviation from the expected linearity）」¹。

2. 誤差的來源：計數管的死時間 這種偏差是因為實驗使用的檢測器（Counter tube type B）存在所謂的「死時間（dead time, τ ）」。¹ 檔案指出，該計數管的死時間約為 $90\mu s$ （微秒）¹。

• 含義：這意味著當計數管接收到一個 X 射線光子後的 90 微秒內，它會暫時「失靈」或無法反應。如果在這段「死亡」時間內有新的光子射入，計數管將無法記錄到它，導致測量到的數值（ N_0 ）比實際發生的次數（ N ）還要少。

3. 修正公式（數學處理） 為了還原真實的 X 射線強度，檔案提供了一個修正公式，將測量到的脈衝率（ N_0 ）轉換為真實脈衝率（ N ）：

$$N = \frac{N_0}{1 - \tau \cdot N_0}$$

• N = 真實強度（True intensity / pulse rate）

• N_0 = 測量到的強度（Measured intensity / pulse rate）

• τ = 死時間（約 $90\mu s$ ）



還有要經過整合推理思考的問題。

Prompt: $d=201.4\text{ pm}$ 是 LiF(100) plane 還是 LiF(200) plane?

根據您提供的資料來源， $d = 201.4\text{ pm}$ 對應的是 LiF (200) 平面。

以下是詳細的推導與證據分析：

1. 晶格常數證據：根據資料來源中的數據表，氟化鋰（LiF）的晶格常數（lattice constant）標示為 $a(100) = 402.8\text{ pm}$ ¹。

2. 晶面間距計算：對於 LiF 這種面心立方（fcc）結構的晶體，其 (200) 平面的晶面間距 d_{200} 是晶格常數 a 的一半。計算如下：

$$d_{200} = \frac{a}{2} = \frac{402.8\text{ pm}}{2} = 201.4\text{ pm}$$

此數值與您查詢的 201.4 pm 完全吻合。

3. 資料中的數值差異（筆誤可能性）：值得注意的是，另一份資料來源在說明布拉格方程式（Bragg equation）時，寫道：「已知的 LiF 晶體晶面間距（ $d = 204.1\text{ pm}$ ）...」²。

4. 由於 201.4 pm 是根據 402.8 pm 的晶格常數直接算出的物理數值，而 204.1 pm 與 201.4 pm 數字極為接近（僅是 1 和 4 的位置對調），因此資料來源 ² 中的 204.1 pm 極有可能是 201.4 pm 的筆誤（Typo）。

結論：雖然其中一份文件寫 204.1 pm ，但根據晶格常數數據 402.8 pm 推算， $d = 201.4\text{ pm}$ 正是 LiF (200) 的晶面間距。在 X 射線繞射實驗中，因為結構因  關係，LiF 的 (100) 反射是被禁止的（forbidden），因此實際觀察到的第一級反射通常來自 (200) 平面。

Prompt: LiF 晶格常數 a 是多少？哪一份檔案中有寫？

根據您的資料來源，LiF（氟化鋰）的晶格常數 a 為 402.8 pm。

這項資訊記載於檔案 "X-ray_PHYWE_X_TU.pdf" 中。

具體細節如下：

- 檔案名稱：X-ray_PHYWE_X_TU.pdf

- 章節位置：位於文件的 I APPENDIX (附錄)，第 3 部分表格「Lattice constants and lattice plane spacing of various crystals (各種晶體的晶格常數與晶面間距)」 1。

- 表格內容：表格明確列出 LiF 屬於 fcc（面心立方）結構，其 $a(100)$ 數值為 402.8 pm 2。

此外，這也印證了我們先前關於 d 值的推論：對於 (200) 平面， $d = a/2 = 402.8/2 = 201.4$ pm。

這兩個問題不只要從檔案中擷取關鍵資訊，還要根據物理概念判斷，甚至還有數學計算。

以上兩個學習過程讓我學到 LiF(100)是廠商給的樣品，LiF(200)是真實產生繞射的晶格面，而廠商給的 $d=201.4$ pm 其實是 LiF(200)的反射條件，並非 LiF(100)。

四、學習心得

NotebookLM(下簡稱 NBLM)遠遠超出我的預期。首先，根據以往的經驗，NBLM 對於方程式的呈現會有錯誤，導致看到 latex 語法使得閱讀不易。其次，因為 NBLM 能接受的檔案量極大，上下文窗口極大，能夠從多份資料中交互比對得到更多資訊。第三，NBLM 的特色之一就是嚴格遵照給他的檔案回答，不會有像其他 LLM 一樣的幻覺問題，而且也會給出參考資料來源，使得可信度大幅提高。第四，雖然是讀檔案的 AI，但邏輯思考與數學的能力也不容小覷。最後，NBLM 有很多的附加功能，如學習卡、心智圖、甚至可以語音或影片摘要以及簡報，除了能使人快速理解內容之外，做報告的能力也極強，幾乎是可以直接上台的等級。總而言之，NBLM 真的是一個方便又適合用來學習新東西的好工具。